

侧伴智能学伴软件 V1.0.0 软件说明书

一、概述

1.1 软件名称

侧伴智能学伴

1.2 版本号

V1.0.0

1.3 软件简介

侧伴智能学伴软件是一款基于多智能体协同教学的 AI 交互课堂移动应用。软件采用 Expo + React Native 跨平台架构，面向 iOS 和 Android 双平台用户，提供智能化的课程学习、知识管理、社交互动和游戏化激励体验。通过多 Agent 系统模拟真实课堂中的教师、助教和学生角色，实现个性化教学、实时交互和知识内化，打造"AI 老师随身带"的学习场景。

1.4 著作权人

南京帕兰数字科技有限公司

1.5 开发完成日期

2026年5月

1.6 首次发表日期

2026年6月

二、运行环境

2.1 硬件环境

项目	要求
iOS 设备	iPhone 8 及以上，iOS 15.0 及以上
Android 设备	Android 12.0 及以上，2GB RAM 以上
平板设备	iPad (iOS 15+) / Android 平板 (12+)
存储空间	100MB 以上可用空间

2.2 软件环境

项目	要求
操作系统	iOS 15.0+ / Android 12.0+
网络环境	Wi-Fi 或 4G/5G 移动网络
后端服务	侧伴云端 API 服务

2.3 开发环境

技术	版本	用途
Expo	54.x	React Native 跨平台框架
React Native	0.81.x	移动端 UI 渲染
TypeScript	5.9.x	类型安全开发
expo-router	6.x	文件系统路由
Zustand	5.x	全局状态管理
MMKV	3.x	高性能本地存储
expo-secure-store	15.x	安全凭据存储
expo-sqlite	16.x	本地数据库
expo-av	16.x	音频播放
expo-speech	14.x	语音合成
react-native-reanimated	4.x	高性能动画
react-native-gesture-handler	2.x	手势交互

三、软件功能说明

3.1 用户认证模块

功能概述：提供完整的用户身份认证体系，支持邮箱密码登录和第三方 OAuth 登录。

详细功能：

- 邮箱密码登录**：用户输入邮箱和密码进行身份验证，系统采用 JWT Token 机制进行会话管理。密码输入框支持明文/密文切换，确保输入安全。
- 用户注册**：新用户通过邮箱、密码（至少8位，需包含字母和数字）和可选昵称创建账户。注册表单包含密码强度指示器（弱/中/强三段条），确认密码输入框，协议勾选后才能提交注册。支持键盘焦点自动跳转，优化录入体验。
- 第三方 OAuth 登录**：支持 Apple Sign In (iOS) 和 Google Sign In，微信登录预留接口。
- Token 安全管理**：访问令牌和刷新令牌通过 SecureStore 加密存储，支持自动刷新机制，令牌过期前自动续期。
- 隐私政策合规**：登录和注册页面均需勾选隐私政策协议方可提交，符合数据保护要求。

3.2 首页仪表盘模块

功能概述：为用户提供个性化的学习仪表盘，汇集学习统计、通知提醒和功能快捷入口。

详细功能：

- 用户信息头部**：显示用户头像（首字母）、昵称，以及学习天数、课程数和学习时长三项核心统计指标。
- 连续学习卡片**：以橙色主题卡片展示当前连续学习天数，7天进度点可视化学习节奏。
- 通知提醒**：可展开的课程更新通知卡片，显示未读数量、摘要和时间，提供"开始学习"和"稍后提醒"两个操作。
- 快捷功能入口**：10个功能图标网格，包括我的课程、问答悬赏、共享笔记、学习搭子、学习匹配、成长系统、邀请奖励、充

值、钱包、企业服务。

5. 近期课程列表：展示正在学习的课程卡片，包含课程图标、名称、章节进度条和百分比。
6. 推荐课程轮播：水平滚动的推荐课程卡片，支持个性化推荐。
7. 笔记快捷入口：4个笔记分类卡片（全部、收藏、今日、快速记录），直达笔记管理。

3.3 课程管理模块

功能概述：管理用户的所有课程，支持筛选、排序和进度跟踪。

详细功能：

1. 课程列表：展示用户已创建的所有课程，每张卡片包含课程缩略图（表情符号图标）、名称、类别标签、章节总数、进度条和状态徽章（学习中/已完成/未开始）。
2. 状态筛选：4个胶囊按钮（全部/学习中/已完成/未开始），实时统计各状态课程数量。
3. 排序功能：支持按最近更新、创建时间等方式排序课程。
4. 下拉刷新：支持下拉手势刷新课程列表。
5. 课程搜索：头部搜索图标按钮，快速查找课程。
6. 错误处理：网络异常时显示错误状态和重试按钮。

3.4 课程创建模块

功能概述：4步骤课程创建向导，集成 AI 生成大纲和智能体配置。

详细功能：

1. 步骤一·需求输入：用户输入课程主题需求，选择授课语言（中文/英文），可选启用网络搜索增强。
2. 步骤二·大纲生成：AI 流式生成课程大纲，每个大纲项包含类型（幻灯片/测验/交互/PBL）、标题、描述和关键知识点，实时展示生成进度。
3. 步骤三·智能体生成：AI 根据课程内容自动生成教师、助教和学生角色的 Agent 配置，包含姓名、角色、人设描述、头像和语音配置。用户可启用/禁用各个智能体。
4. 步骤四·确认创建：汇总展示课程信息（名称、语言、场景数量、智能体列表），一键创建完整课程。
5. 后台场景生成：课程创建后，各场景在后台异步生成，进度条实时更新。

3.5 课程播放模块（核心模块）

功能概述：侧伴的核心功能，提供 AI 驱动的交互式课程学习体验，支持幻灯片播放、语音教学、测验答题、Agent 对话和白板演示。

详细功能：

1. 场景内容渲染：根据场景类型展示不同内容——
 - 幻灯片场景：渲染文本、图形、图表、图片、视频、LaTeX 公式等元素，支持聚光灯和激光笔视觉效果
 - 测验场景：题目卡片，支持单选/多选/简答，答案选择后即时反馈正确/错误状态
 - 交互场景：HTML交互组件，支持仿真模拟（simulation）、游戏（game）、图表（diagram）、代码编辑（code）、3D可视化（visualization3d）等Widget类型，AI教师可通过widget_highlight、widget_setState等动作操

控Widget内容进行教学引导

- **PBL场景**：项目学习步骤列表和"请求Agent指导"按钮
2. **语音教学**：集成本地 TTS (expo-speech) 和云端 TTS (阿里云/OpenAI/MiniMax/VoxCPM) 双引擎。支持按需请求 API 生成高质量音频，播放时自动缓存。
 3. **播放控制**：上一个/下一个场景切换、播放/暂停语音、自动播放模式切换、语音速度调节 (0.5x-2.0x) 。
 4. **手势导航**：左右滑动切换场景，双指缩放调整画面。
 5. **场景缩略图导航**：底部可展开的水平缩略图条，支持点击跳转任意场景。
 6. **Agent 头像栏**：展示课程配置的教师、助教和学生角色头像，点击"提问"按钮进入对话。
 7. **Agent 对话**：
 - **单Agent聊天**：与指定 Agent 一对一问答
 - **多Agent讨论**：触发所有 Agent 围绕话题进行讨论，通过 SSE 实时流式输出各 Agent 发言
 8. **白板系统**：Agent 执行白板绘制操作 (文字、图形、表格、代码块) 时自动展开白板覆盖层，支持手动关闭。
 9. **知识提取**：从当前场景内容中提取知识点卡片，展示关键概念，保存到知识库。
 10. **TTS 设置**：模态框提供 TTS 提供商选择、语音角色选择和语速调节。
 11. **首次使用提示**：手势提示覆盖层，引导新用户了解滑动和缩放手势。
-

3.6 课程详情模块

功能概述：展示课程元信息和场景目录，支持学习进度和场景导航。

详细功能：

1. **课程信息展示**：课程名称、副标题、讲师信息、学生数量、评分和元数据。
 2. **统计网格**：3张卡片展示场景数量、预计学习时长和难度级别。
 3. **标签展示**：课程关联的彩色标签胶囊。
 4. **课程描述**：可展开/收起的详细描述文本。
 5. **场景目录**：编号列表展示所有场景，已完成场景显示勾选图标，当前场景显示序号，未到达场景显示锁定图标。
 6. **学习操作**：底部固定操作栏提供"继续学习"按钮和下载按钮。
 7. **收藏功能**：一键收藏/取消收藏课程，收藏状态实时同步至后端。
 8. **公开/私有开关**：课程所有者可将课程设为公开 (通过分享码供其他用户访问) 或私有。
 9. **PDF导出**：点击下载按钮可导出课程PDF文档，包含课程标题、统计信息、场景目录 (幻灯片文本内容、测验题目及解析) 和学习笔记 (彩色标记、分类、标签)，排版适配中文字体，支持系统分享面板分发。
-

3.7 课程发现模块

功能概述：浏览热门推荐和新上架课程。

详细功能：

1. **热门推荐**：4个分类卡片 (编程入门、数据分析、创意设计、语言学习)，图标+标题+描述。
2. **最新上架**：列表展示新课程条目，星形图标标记。

3.8 问答悬赏模块

功能概述：知识问答社区，用户发布问题并设置积分悬赏，回答者可获得奖励。

详细功能：

- 1. 问题列表：展示所有问题，每条包含标题、悬赏积分徽章（钻石图标+金额）、内容预览、回答数、浏览数和相对时间。
- 2. 排序功能：支持按最新、高悬赏、待回答三种方式排序。
- 3. 发布问题：右下角浮动按钮，点击发布新问题并设置悬赏积分。
- 4. 列表动画：问题卡片入场动画效果。
- 5. 下拉刷新：刷新问题列表数据。

3.9 知识管理模块

功能概述：AI 驱动的知识卡片系统，支持创建、复习、关联知识卡片，跟踪掌握程度。

详细功能：

- 1. 统计概览：展示知识卡片总数、平均掌握度、总复习次数，以及各技能类别的进度条。
- 2. 类别筛选：7个类别按钮（全部/编程/数据/商业/语言/数学/科学），图标化展示。
- 3. 搜索功能：模态框搜索，支持按关键词和类别搜索知识卡片。
- 4. 创建卡片：模态框表单，输入标题、内容、选择技能类别，AI 自动生成摘要和关键知识点。
- 5. 卡片列表：展示知识卡片，包含标题、掌握级别徽章（Lv.1-5）、摘要、技能标签、复习次数和关键要点。
- 6. 卡片详情：查看完整知识内容，支持复习（提升/下降掌握度）、编辑、删除、关联其他知识卡片。
- 7. 关联管理：搜索并创建知识卡片间的关联关系（前置/相关/延伸），构建知识图谱。

3.10 笔记管理模块

功能概述：个人笔记管理系统，支持搜索、筛选、收藏和按时间分组展示。

详细功能：

- 1. 笔记统计横幅：显示笔记总数和今日笔记数。
- 2. 搜索与筛选：内联搜索栏和水平滚动标签筛选（全部/数据分析/Python/UI设计/收藏）。
- 3. 时间分组列表：笔记按"今天"和"本周"分组展示，每条包含图标缩略图、标题、预览、类别标签、时间戳和收藏星标。
- 4. 收藏功能：一键切换笔记收藏状态。
- 5. 笔记详情：富文本内容渲染，支持文本段落、代码块（深色背景高亮）和高亮块。展示标签、相关笔记，提供下载和分享操作。
- 6. 创建笔记：浮动按钮快速创建新笔记。

3.11 学习搭子模块

功能概述：AI 伴学角色系统，提供学习消息推送和情绪鼓励。

详细功能：

- 1. 搭子配置：展示当前搭子名称、类型和语气风格，支持从多种搭子类型中选择切换。
- 2. 搭子类型选择：列表展示搭子类型（名称+描述），点击选择后自动更新配置。
- 3. 搭子消息：展示搭子推送的学习消息列表，未读消息蓝色高亮，消息由系统事件触发（如学习完成、断签等）。

3.12 学习匹配模块

功能概述：基于学习目标和兴趣的学习伙伴匹配系统。

详细功能：

- 1. 匹配偏好设置：展示当前偏好（进度等级、目标标签），提供"设置"按钮修改和"搜索匹配"按钮发起匹配。
- 2. 待处理匹配：展示未接受的匹配推荐，包含用户昵称、匹配分数、共同标签、过期时间，提供接受/拒绝操作。
- 3. 学习伙伴列表：展示已接受的学习伙伴，包含昵称和共同标签。
- 4. 偏好设置模态框：输入目标标签、选择进度等级（初级/中级/高级）、保存偏好。

3.13 游戏化激励模块

功能概述：完整的学习激励体系，包括联赛、每日任务、连续打卡和成就里程碑。

详细功能：

- 1. 动机卡片：展示个性化激励消息，鼓励持续学习。
- 2. 联赛系统：彩色卡片展示当前联赛级别（图标+名称）、当前积分、晋升下一级别的进度条和所需积分、服务器排名。
- 3. 连续打卡奖励：展示当前连续天数、今日可获积分、明日奖励预览、7天奖励网格。激励用户每日学习打卡。
- 4. 成就里程碑：展示待解锁的里程碑卡片，脉冲动画吸引注意，包含图标、名称、连续天数目标和稀有度颜色边框，提供"检查解锁"按钮。
- 5. 每日任务系统：任务卡片列表，每个任务包含图标、名称、描述、进度条（当前值/目标值）、奖励积分。完成任务后显示完成徽章。任务完成时弹出庆祝动画和奖励展示。
- 6. 下拉刷新：刷新所有游戏化数据。

3.14 邀请系统模块

功能概述：邀请码分享和多层奖励跟踪系统。

详细功能：

- 1. 邀请码展示：大号展示用户唯一6位字母数字组合邀请码，"分享邀请码"按钮调用系统分享对话框。
- 2. 邀请统计：5项统计展示——总邀请数、一级邀请、二级邀请、获得积分、获得 Token。
- 3. 奖励规则说明：三级奖励体系卡片，说明各级奖励内容（一级：20积分+50Token，二级：10积分，三级：5积分），被邀请人获得100Token。
- 4. 输入邀请码：底部按钮，通过提示对话框输入并应用他人邀请码。

3.15 支付充值模块

功能概述：Token 购买和充值系统，支持套餐选择和订单管理。

详细功能：

- 1. **Token 套餐选择：**可点击的套餐卡片列表，展示名称、Token数量、价格（元）、额外赠送Token和描述。包括体验包（50 Token，¥6）、学习包（200 Token含20赠送，¥18）、畅学包（600 Token含100赠送，¥48）。另有Pro订阅套餐：Pro月卡（¥19/月，含50 Token）、Pro年卡（¥190/年）。
- 2. **购买流程：**点击套餐弹出支付方式选择对话框（微信支付/支付宝），创建订单并完成支付（测试环境支持模拟支付）。
- 3. **订单历史：**列表展示历史订单，每条包含Token数量、状态徽章（已完成/待支付）、支付方式和日期。

3.16 钱包模块

功能概述：数字资产管理，展示 Token 和积分余额及交易流水。

详细功能：

- 1. **余额展示：**双栏展示 Token 余额和积分余额，大号数字清晰呈现。
- 2. **交易记录：**Tab 切换查看 Token 交易和积分记录，每条展示类型、描述、日期和金额（正数绿色，负数红色）。
- 3. **下拉刷新：**刷新余额和交易数据。

3.17 个人中心模块

功能概述：用户资料、学习统计、成就展示和系统设置。

详细功能：

- 1. **个人资料头部：**头像、昵称、简介、等级徽章（级别+称号）。
- 2. **核心统计：**3张卡片展示连续天数、全部课程、学习时长。
- 3. **本周学习图表：**每日学习时长柱状图，展示本周学习分布和总计时长。
- 4. **成就徽章：**水平滚动的成就图标列表，区分已解锁和未解锁状态。
- 5. **设置菜单：**6项设置入口——编辑个人资料、通知设置、学习偏好、深色模式、帮助与反馈、退出登录。
- 6. **语言切换：**模态框选择界面语言，支持中文、英文等多语言。
- 7. **安全退出：**清除本地凭据，返回登录页。

3.18 企业版模块

功能概述：企业账户管理，支持企业创建、成员邀请和团队学习统计。

详细功能：

- 1. **企业创建：**未创建企业时展示创建入口，填写企业名称、所属行业和企业规模（小/中/大）。
- 2. **企业管理面板：**已创建企业后展示——
 - 企业信息头部：名称、计划类型、角色标识
 - 邀请成员（仅管理员）：通过邮箱批量邀请
 - 团队统计：4张卡片展示成员数量、活跃成员、课程完成数、学习总时长
 - 成员列表：展示昵称、邮箱、角色和加入时间

3.19 测试评估模块

功能概述：课后评估测验系统，衡量知识掌握程度。

详细功能：

1. 评估类型选择：卡片列表展示可选评估类型（名称+描述+时长+题数）。
2. 评估进行中：头部显示评估名称和进度（题号/总数），进度条可视化，题目卡片展示难度标签和内容，选项按钮交互，底部导航（上一题/下一题/提交）。
3. 结果展示：大号分数百分比、掌握级别、通过/未通过状态、正确/错误计数、获得积分，提供"再测一次"和"返回课程"操作。

四、技术特点

4.1 多智能体协同教学

软件内置教师、助教和学生三种 Agent 角色，通过统一的 Action 执行引擎（ActionEngine）驱动语音讲解（speech）、视觉引导（spotlight/laser）、白板演示（wb_draw_text/draw_shape/draw_chart/draw_latex/draw_table/draw_code）和互动触发（discussion/widget）等教学行为。多 Agent 围绕同一话题进行讨论时，通过 SSE 协议实时推送各角色的发言流，营造真实课堂讨论氛围。

4.2 统一 Action 执行引擎

侧伴采用 Fire-and-forget / Synchronous 双模式 Action 架构。Spotlight 和 Laser 为即发即弃操作，立即触发视觉效果并在5秒后自动清除；Speech、白板绘制、视频播放和 Discussion 为同步操作，必须等待当前 Action 完成后才执行下一个。Action 的生成由 LLM 输出结构化 JSON，经三级容错解析（JSON.parse → jsonrepair → partial-json）确保鲁棒性。

4.3 实时流式交互

Agent 对话和讨论采用 Server-Sent Events（SSE）协议实现实时流式输出。移动端实现 SSE 解析器，支持逐字符渲染和思考状态指示，用户可随时中断流式输出。讨论过程中支持缓冲区级别的暂停/恢复，用户输入时自动暂停 Agent 发言，确保交互不丢失。

4.4 多语言国际化

软件内置中文、英文等多语言支持，采用 i18n 国际化框架。所有界面文本通过翻译键动态渲染，用户可在个人中心自由切换语言，覆盖所有功能模块。

4.5 本地缓存与离线支持

采用 MMKV 高性能键值存储和 SQLite 关系数据库双层本地缓存架构。MMKV 用于会话状态、用户偏好等轻量级数据的毫秒级读写；SQLite 用于笔记、知识卡片等结构化数据的持久化和查询。支持已下载课程的离线播放，TTS 音频文件本地缓存复用。

4.6 Expo 跨平台架构

基于 Expo 54.x 框架实现 iOS 和 Android 双平台一套代码，采用 expo-router 文件系统路由，New Architecture 架构启用。通过 react-native-reanimated 实现流畅的 60fps 动画效果，react-native-gesture-handler 提供自然的手势交互体验。

4.7 白板系统

课堂播放过程中，Agent可通过白板绘制动作（wb_draw_text、wb_draw_shape、wb_draw_chart、wb_draw_latex、wb_draw_table、wb_draw_code）展示公式、图表、代码块等教学内容。白板系统支持：

- 自动展开覆盖层，显示Agent绘制内容

- 代码块智能折叠（超过10行自动折叠，支持展开）
- 数学符号自动检测（LaTeX公式渲染）
- HTML实体解码，确保内容正确显示
- 手势关闭支持，用户可随时关闭白板

4.8 测验系统

测验场景采用四等级评价体系，根据答题正确率自动判定：

- perfect（完美）：全部答对，奖励最高积分，显示"完美通关！"和庆祝动画
 - great（出色）：正确率80%以上，显示"表现出色！"鼓励语
 - good（不错）：正确率60%以上，显示"不错哦！"鼓励语
 - retry（重试）：正确率低于60%，显示"别灰心！"鼓励继续学习
- 每个等级配置专属颜色主题、标题、副标题和emoji表情，配合Lottie动画增强反馈效果。

4.9 多引擎TTS语音系统

软件集成本地TTS（expo-speech）和云端TTS双引擎架构，支持多种语音提供商：

- 阿里云通义千问TTS：qwen3-tts-flash模型，提供Cherry等语音角色
- OpenAI TTS：支持多种高质量语音角色
- MiniMax TTS：企业级语音合成服务
- VoxCPM：支持vllm-omni、python-api、nano-vllm多后端配置

TTS音频采用按需请求机制，播放时自动缓存到本地存储（expo-file-system），支持音频文件复用，减少网络请求。本地引擎作为fallback方案，确保无网络时仍可播放基础语音。

4.10 场景内容渲染组件

软件实现完整的场景内容渲染组件库，支持多种元素类型：

- TextElement：富文本渲染，支持HTML解析和样式映射
- ImageElement：图片展示，支持本地和网络图片
- ShapeElement：矩形、圆形、三角形等图形绘制
- LineElement：直线和曲线绘制
- ChartElement：柱状图、折线图、饼图、散点图渲染
- LatexElement：LaTeX数学公式渲染
- CodeElement：代码块展示，支持语法高亮
- TableElement：表格数据展示
- VideoElement：视频播放组件
- SpotlightOverlay：元素聚光灯高亮效果
- LaserOverlay：激光笔指向效果

所有组件基于统一坐标系统，支持响应式布局和自动背景色计算。

4.11 手势导航系统

课程播放页面支持丰富的手势交互：

- 左右滑动：切换上/下一个场景
- 双指缩放：调整幻灯片画面大小
- 点击空白：暂停/继续播放
- 长按：触发Agent对话
- 首次使用时显示手势提示覆盖层，引导用户学习交互方式

4.12 视觉效果系统

播放引擎支持两种动态视觉效果：

- Spotlight（聚光灯）：高亮指定元素，其余区域暗淡，5秒自动清除
 - Laser（激光笔）：指向特定位置，带颜色标记，5秒自动清除
- 效果与教学内容同步，由Agent动作触发，提升学习注意力。

4.13 触觉反馈与动画

软件集成触觉反馈（expo-haptics）和流畅动画系统：

- 触觉反馈：按钮点击、任务完成、成就解锁等关键操作触发震动反馈
- 手势动画：react-native-reanimated实现60fps流畅动画效果
- 交互动画：卡片入场淡入/滑动、下拉刷新、加载指示器等
- 庆祝动画：任务完成、测验通关时的Lottie动画展示

4.14 安全机制

- 用户认证令牌通过SecureStore加密存储，防止凭据泄露
- API通信强制HTTPS加密
- 隐私政策合规，登录注册均需用户同意
- 密码最少8位，需包含字母和数字，输入框支持明文/密文切换

五、主要界面说明

5.1 Tab 导航结构

应用底部 Tab 栏包含4个主入口和1个居中创建按钮：

Tab	图标	功能
首页	home	学习仪表盘，功能快捷入口
课程	book	课程列表与管理
创建	add-circle	创建新课程（居中突出按钮）
笔记	document-text	笔记管理与搜索
我的	person	个人中心与设置

5.2 核心交互页面

页面	路径	功能
登录	/auth/login	邮箱密码登录、OAuth
注册	/auth/register	新用户注册
课程播放	/classroom/[id]	AI 交互课堂核心体验
创建课程	/classroom/create	AI 辅助课程创建向导
课程评估	/classroom/[id]/assessment	课后知识测试
课程详情	/course/[id]	课程信息与目录

知识管理	/knowledge	知识卡片创建与管理
知识详情	/knowledge/[id]	知识卡片复习与关联
笔记详情	/note/[id]	笔记内容阅读
问答悬赏	/questions	问题列表与发布
学习搭子	/buddy	AI 伴学角色配置
学习匹配	/matching	学习伙伴搜索匹配
游戏化	/gamification	联赛/任务/打卡/成就
邀请系统	/invite	邀请码分享与统计
支付充值	/payment	Token 套餐购买
钱包	/wallet	余额与交易流水
企业版	/enterprise	企业创建与团队管理

5.3 主要功能界面截图

以下截图采集自移动端视口（390 x 844），用于展示软件主要功能模块的实际运行界面。

5.3.1 首页仪表盘

对应功能模块：3.2 首页仪表盘模块。

界面说明：首页仪表盘是用户登录后的主界面，汇集学习统计、功能快捷入口和课程推荐。界面自上而下分为以下区域：

- 用户信息头部：**左侧显示用户头像（以昵称首字母"t"呈现），右侧显示昵称"test1"和三项核心统计指标"23天 · 77门课程 · 223小时"，分别代表连续学习天数、已创建课程数和累计学习时长。
- 连续学习卡片：**橙色主题卡片，突出显示当前连续学习天数"23"，下方有"天连续学习"文字和"查看详情"按钮，激励用户保持学习习惯。
- 通知提醒卡片：**显示未读通知数量（"3"条），包含通知内容预览"新课提醒 · 数据分析基础"和时间"5分钟前"，用户可点击查看详情或选择稍后提醒。
- 功能快捷入口网格：**10个图标按钮横向排列，依次为：
 - 我的课程：进入课程管理列表
 - 问答悬赏：进入知识问答社区
 - 共享笔记：查看公开笔记分享
 - 学习搭子：配置AI伴学角色
 - 学习匹配：寻找学习伙伴
 - 成长体系：查看联赛和成就
 - 邀请奖励：分享邀请码
 - 充值中心：购买Token套餐
 - 钱包：查看余额和交易记录
 - 企业服务：企业账户管理
- 近期课程区域：**标题"近期课程"右侧有"全部"链接，下方展示3张正在学习的课程卡片，每张包含课程图标（emoji）、课程名称、类别标签和进度信息。
- 推荐课程区域：**标题"推荐课程"右侧有"更多"链接，下方水平滚动展示4张推荐课程卡片：机器学习概论（人工智能）、商业数据分析（商业分析）、写作与表达（人文素养）、科学思维方法（思维方式）。
- 我的笔记区域：**标题"我的笔记"右侧有"全部"链接，下方4个分类卡片展示笔记统计：全部笔记（32条）、收藏（12条）、今日（3条）、快速记录入口。

8. 底部Tab导航栏：固定5个导航按钮：首页（🏠图标）、课程（📚图标）、创建新课程（➕图标）、笔记（📝图标）、我的（👤图标），当前选中"首页"。



JOIN US

侧伴

为己而学 为人而行

开启你的学习旅程
与千万学伴共同成长

创建账号

EN

手机号

+86 请输入手机号

验证码

请输入验证码

获取验证码

昵称

给自己取一个名字

密码

至少8位，包含字母和数字



确认密码



5.3.2 我的课程

对应功能模块：3.3 课程管理模块。

界面说明：课程管理页面展示用户创建的所有课程，支持多维度筛选和排序。界面结构如下：

1. 页面标题栏：顶部左侧"返回"按钮（箭头图标），中间标题"我的课程"，右侧"搜索"按钮（放大镜图标），用于快速查找课程。

- 2. **状态筛选栏**：4个胶囊按钮水平排列，实时统计各状态课程数量：
 - 全部（77）：显示所有课程
 - 学习中（30）：显示正在进行学习的课程
 - 已完成（26）：显示已学完的课程
 - 未开始（21）：显示尚未开始学习的课程
- 3. **工具栏**：左侧显示"共 77 门课程"统计文本，中间视图切换按钮（列表视图/网格视图图标），右侧"排序"按钮（默认"最近更新"，可切换排序方式）。
- 4. **课程网格列表**：以2列网格布局展示课程卡片，每个卡片包含：
 - 课程图标（emoji表情符号，如 🇧🇷、💻、📈、🏠、🎨）
 - 课程名称（如"学习数据模型决策"、"学习几何基础知识"）
 - 类别标签（如"人工智能"、"设计基础"、"数据科学"、"商业分析"）
 - 进度百分比（如"56%"、"24%"）
 - 状态徽章（学习中/已完成/未开始，不同颜色区分）
- 5. **底部Tab导航栏**：首页、课程、创建新课程、笔记、我的，当前选中"课程"Tab。



5.3.3 课程详情

对应功能模块：3.6 课程详情模块。

界面说明：课程详情页面展示单个课程的完整信息和学习目录，用户可从此页面开始学习或查看课程进度。界面包含：

- 1. 课程信息头部：展示课程名称、副标题（可选）、讲师信息、学生数量、评分（五星制）和课程元数据（如创建时间、更新时间）。

2. **统计卡片网格**：3张卡片横向排列，展示课程核心数据：

- 场景数量：课程包含的教学场景总数
- 预计时长：完成课程所需的学习时间
- 难度级别：入门/进阶/高级

3. **标签展示**：课程关联的知识领域标签，以彩色胶囊形式展示（如"人工智能"、"数据分析"、"Python"等），便于用户快速了解课程主题。

4. **课程描述**：可展开/收起的详细描述文本区域，介绍课程内容、学习目标和适用人群。

5. **场景目录列表**：编号列表展示所有教学场景（如幻灯片、测验、交互讨论、PBL项目），每个场景显示：

- 已完成场景：绿色勾选图标
- 当前场景：显示序号，突出显示
- 未到达场景：灰色锁定图标

6. **底部操作栏**：固定在底部，包含：

- "继续学习"按钮：跳转到上次学习位置或第一个未完成场景
- "下载"按钮：导出课程为PDF文档（含课程内容+学习笔记），通过系统分享面板分发

7. **收藏按钮**：课程信息区域的收藏图标，点击切换收藏状态，收藏的课程可在个人中心快速查看

8. **公开/私有开关**：课程所有者可设置课程可见性，公开课程生成分享码供其他用户访问



5.3.4 课程播放

对应功能模块：3.5 课程播放模块（核心模块）。

界面说明：课程播放是侧伴的核心功能，提供AI驱动的交互式学习体验。界面设计支持多场景类型渲染和丰富的交互操作：

1. 场景内容区：占据主要屏幕空间，根据场景类型动态渲染：

- 幻灯片场景：显示教学内容，包含标题、正文、图片、图表、公式（LaTeX渲染）、代码块等元素，支持聚光灯高亮和激

光笔效果

- **测验场景**：题目卡片展示，选项按钮交互，即时反馈正确/错误状态
- **交互场景**：HTML交互组件（仿真模拟、游戏、图表、代码编辑器、3D可视化等Widget)
- **PBL场景**：项目学习步骤列表，支持请求Agent指导

2. **播放控制栏**：底部固定控制区域，包含：

- 上一个/下一个场景切换按钮
- 播放/暂停语音按钮
- 自动播放模式开关
- 语速调节滑块（0.5x-2.0x)

3. **Agent头像栏**：顶部显示课程配置的智能体角色（教师、助教、学生），点击"提问"按钮进入对话模式。

4. **场景缩略图导航**：可展开的水平缩略图条，显示所有场景预览，点击可快速跳转。

5. **手势提示覆盖层**：首次使用时显示，引导用户了解左右滑动切换场景、双指缩放调整画面等手势操作。

6. **Agent对话界面**：

- 单Agent聊天：与指定角色一对一问答，输入框支持文字提问
- 多Agent讨论：触发所有Agent围绕话题讨论，SSE流式实时输出各角色发言

7. **白板覆盖层**：Agent执行绘制操作时自动展开，显示文字、图形、表格、代码块等绘制内容，可手动关闭。

走进几何世界

几何学定义

研究形状、大小、
位置关系的数学分
支

生活中的几何

建筑 · 艺术 · 自然界

学习目标

· 认识基本图形，理
解角度概念 · 掌握常
见几何图形性质

课程内容

点线面 · 角 · 三角形
四边形 · 圆

^ 场景导航



老师



几何老师



学习助教



好奇小明



学霸小红

 提问



1.0x



同类项识别与合并

掌握判断标准 · 熟练运用法则 · 规范解题步骤

同类项判定标准 · 所含字母完全相同 · 相同字母的指数一致

合并同类项法则 · 仅对系数进行加减运算 · 字母及其指数绝对不变

典型化简案例

$$\begin{array}{r} 3x^2 + 4x^2 + \\ 2x - x - 5 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{r} 7x^2 + x - 5 \end{array}$$

非同类项处理原则 · 保持原样不参与合并 · 确保最终结果最简

^ 场景导航

林老师

小艾

小宇

思思

提问



代数天平：直观理解等式性质

互动场景

互动讨论

代数天平：直观理解等式性质

互动讨论场景，点击下方按钮开始与Agent互动

 开始多Agent讨论

 单Agent对话

^ 场景导航



林老师



小艾



小宇



思思

 提问



1.0x





代数基础综合测验

测验场景



? 第 1/5 题

当 $x=2$, $y=-1$ 时, 代数式 $2xy - 3x^2y + 5$ 的值是多少?

A. 13

B. 11

C. 15

D. 9

^ 场景导航



林老师



小艾



小宇



思思



提问



1.0x



学习初中代数

9 / 9

★

★

★

★

★

★

★ 课程完成 ★

学习初中代数

2026/6/2

📄

7

页

❓

1

小测

🎮

1

互动

^ 场景导航

👤 林老师

👤 小艾

👤 小宇

👤 思思

💬 提问

<

>

🔊

1.0x

⚙️

✍️

📖

5.3.5 课程创建

对应功能模块：3.4 课程创建模块。

界面说明：课程创建采用4步骤向导流程，集成AI生成大纲和智能体配置功能：

步骤一·需求输入：

1. 课程主题输入框：用户输入想要学习的主题或需求描述

2. 语言选择：下拉菜单选择授课语言（中文/英文）
3. 网络搜索增强：开关选项，启用后AI可搜索网络补充课程内容
4. "生成大纲"按钮：提交需求后进入下一步

步骤二·大纲生成：

1. AI流式生成进度指示器：显示"正在生成课程大纲..."
2. 大纲项列表：实时展示生成的大纲条目，每项包含：
 - 场景类型标签（幻灯片/测验/交互/PBL）
 - 场景标题
 - 内容描述
 - 关键知识点
3. "确认大纲"按钮：生成完成后进入下一步

步骤三·智能体生成：

1. AI自动生成教师、助教、学生三种Agent配置
2. 每个Agent配置卡片显示：
 - Agent头像（可选择或AI生成）
 - 姓名（如"李老师"、"小助"、"学霸小明"）
 - 角色（教师/助教/学生）
 - 人设描述（如"严谨认真的数学教授"）
 - 语音配置（选择TTS提供商和角色声音）
3. 启用/禁用开关：用户可选择使用哪些Agent
4. "确认智能体"按钮：进入最后一步

步骤四·确认创建：

1. 课程信息汇总卡片：
 - 课程名称
 - 授课语言
 - 场景数量
 - 启用的Agent列表
2. "创建课程"按钮：一键创建完整课程
3. 后台场景生成进度条：创建后异步生成各场景内容

<

创建课程



需求



大纲



角色



确认

创建新课程

描述您想创建的课程主题、目标受众、学习目标等

课程需求

例如：为初中生创建一个关于光合作用的生物课程，包含基本概念讲解、实验演示和知识检测...

课程语言

 中文

 英文

☐  启用网络搜索增强内容

✨ 开始生成课程大纲

5.3.6 问答悬赏

对应功能模块：3.8 问答悬赏模块。

界面说明：问答悬赏是一个知识问答社区，用户可发布问题并设置积分奖励，回答者可获得悬赏积分。界面结构：

- 1. 页面标题栏：顶部标题"问答悬赏"，右侧可能有筛选或排序按钮。
- 2. 排序栏：水平排列的排序选项：

- 最新：按发布时间排序
- 高悬赏：按积分奖励数量排序
- 待回答：只显示尚无回答的问题

3. **问题列表**：垂直列表展示问题卡片，每张卡片包含：

- 问题标题：粗体显示，概括问题内容
- 悬赏积分徽章：钻石图标+积分数量（如"50积分"）
- 内容预览：问题描述的前几行文字
- 统计信息：回答数、浏览数
- 发布时间：相对时间显示（如"3小时前"、"2天前"）

4. **发布按钮**：右下角浮动圆形按钮（ 图标），点击弹出发布问题表单：

- 问题标题输入框
- 问题详情输入框（支持富文本）
- 悬赏积分选择滑块或输入框
- "发布"按钮

5. **下拉刷新**：支持下拉手势刷新问题列表，获取最新发布的问答。

6. **列表动画**：问题卡片入场时带有淡入或滑动动画效果，提升用户体验。

<

问答悬赏

Q

- 全部 (1)
- 待回答 (1)
- 已回答 (0)
- 有悬赏 (1)

共 1 个问题

最新发布 ▾

?

如何计算平行四边形面积

如何计算平行四边形面积，包含各种图形类别

数学

0 0 8小时前

待回答





5.3.7 支付充值

对应功能模块：3.15 支付充值模块。

界面说明：支付充值页面提供Token虚拟货币的购买渠道，支持多种套餐选择和支付方式。界面包含：

1. **页面标题栏：**顶部标题"充值中心"，左侧返回按钮。
2. **Token说明区：**简要介绍Token用途，如"用于解锁高级课程、兑换积分奖励"等。

3. **套餐选择区**：垂直排列的可点击套餐卡片，每张包含：
- 套餐名称 ("体验包"、"学习包"、"畅学包")
 - Token数量 ("50 Token"、"200 Token (含20赠送)"、"600 Token (含100赠送)")
 - 价格 (以人民币显示, "¥6"、"¥18"、"¥48")
 - 套餐描述 (如"适合新手尝试"、"最受欢迎选择")
 - 当前选中状态 (高亮边框或颜色区分)
- 另有Pro订阅套餐区域：Pro月卡 (¥19/月, 含50 Token) 、Pro年卡 (¥190/年)

4. **支付方式选择**：点击套餐后弹出支付方式对话框：
- 微信支付：显示微信图标和选项按钮
 - 支付宝：显示支付宝图标和选项按钮
 - 模拟支付 (测试环境)：用于开发测试的模拟支付选项

5. **订单历史入口**：底部或侧边"查看订单历史"链接，点击进入历史订单列表页面。

6. **订单历史列表**：展示历史订单记录，每条包含：
- Token数量
 - 状态徽章 (已完成/待支付/已取消)
 - 支付方式图标
 - 订单日期
 - 订单金额

< 账户中心



Token 余额

● 实时

66

今日用量

AI问答		0/5 (剩5)
讨论模式		0/1 (剩1)
课程生成		0/1 (剩1)
学习搭子		0/10 (剩10)

最近消耗

课程生成	-13
课程生成	-14
课程生成	-12
课程生成	-13
2-Agent讨论	-2

订阅计划



Pro 月卡



Pro 年卡

推荐



首页



课程



笔记



我的

充值中心



Token 充值

购买Token用于解锁付费内容

选择套餐



基础包

100 Token

¥10



标准包

600 Token

¥50

送 100

额外赠送 100 Token



高级包

1500 Token

送 500



首页



课程



笔记



我的

< 账户中心

送 20



学习包

200 Token

¥18

额外赠送 20 Token

送 100



畅学包

600 Token

¥48

额外赠送 100 Token

购买记录



暂无购买记录



首页



课程



笔记



我的

5.3.8 企业服务

对应功能模块：3.18 企业版模块。

界面说明：企业服务页面支持企业账户创建、成员管理和团队学习统计。根据企业状态显示不同内容：

未创建企业时：

1. 企业创建入口卡片：标题"创建企业账户"

2. 创建表单：
 - 企业名称输入框
 - 所属行业下拉选择（如"教育培训"、"科技互联网"、"金融投资"等）
 - 企业规模选择（小型/中型/大型）
 - "创建企业"按钮

已创建企业后（企业管理面板）：

1. **企业信息头部：**展示企业名称、当前订阅计划类型（如"基础版"/"专业版"/"企业版"）、管理员角色标识。
2. **邀请成员区（仅管理员可见）：**
 - 批量邀请输入框：输入多个邮箱地址（逗号分隔）
 - "发送邀请"按钮：批量发送邀请邮件
3. **团队统计卡片网格：**4张卡片展示团队学习数据：
 - 成员数量：企业总人数
 - 活跃成员：本周活跃学习人数
 - 课程完成数：团队累计完成课程数
 - 学习总时长：团队累计学习时间（小时）
4. **成员列表：**展示企业成员信息，每条包含：
 - 成员头像和昵称
 - 邮箱地址
 - 角色（管理员/普通成员）
 - 加入时间
5. **成员操作：**管理员可对成员进行移除、修改角色等操作。



企业服务

企业功能

创建企业账户，管理团队学习

创建企业账户

< 企业服务

企业1
基础版

邀请

概览

成员

课程

报告

套餐

基础版

规模

小型 (<50人)

你的角色

管理员

1

成员

1

活跃

0

完成

0

学时

资源配额

成员

1/10

课程

0/50

邀请成员

管理成员

课程管理

学习报告

5.3.9 知识管理

对应功能模块：3.9 知识管理模块。

界面说明：知识管理页面是AI驱动的知识卡片系统，用户可创建、复习、关联知识卡片，跟踪掌握程度。界面结构：

1. 统计概览横幅：顶部展示三项核心统计：

- 知识卡片总数

- 平均掌握度（百分比或等级）
 - 总复习次数
2. **技能类别进度**：水平进度条展示各技能领域的掌握情况（如编程、数据分析、商业、语言、数学、科学等）。
3. **类别筛选栏**：7个图标按钮水平滚动排列：
- 全部：显示所有知识卡片
 - 编程：显示编程相关卡片
 - 数据：显示数据分析卡片
 - 商业：显示商业知识卡片
 - 语言：显示语言学习卡片
 - 数学：显示数学知识卡片
 - 科学：显示科学知识卡片
4. **搜索按钮**：右上角搜索图标，点击弹出搜索模态框，支持关键词和类别组合搜索。
5. **创建卡片按钮**：右下角浮动按钮，点击弹出创建表单：
- 标题输入框
 - 内容输入框（支持富文本）
 - 技能类别下拉选择
 - AI自动生成摘要和关键知识点
 - "保存"按钮
6. **知识卡片列表**：垂直列表展示卡片，每张包含：
- 卡片标题
 - 掌握级别徽章（Lv.1-5，不同颜色）
 - 内容摘要
 - 技能类别标签
 - 复习次数统计
 - 关键点预览
7. **卡片详情页**：点击卡片进入详情，包含：
- 完整知识内容渲染
 - 复习操作：提升/下降掌握度
 - 编辑/删除按钮
 - 关联管理：创建与其他知识卡片的前置/相关/延伸关系

< 知识卡片



知识掌握度

9

知识卡片

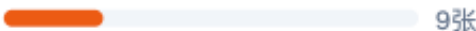
1.2

平均掌握度

9

复习次数

数学逻辑



9张

全部

编程

数据

商业

语文

搜索

+ 创建卡片

代数建模核心思想

Lv.1

用代数方程搭建现实问题与数学解法的桥梁。

数学逻辑

复习 0 次

- 实际问题数学化转换
- 方程/不等式构建方法
- 模型解的实际意义验证

代数与算术的本质区别

Lv.1

代数用符号替代具体数字，实现数学思维的抽象跃升。

数学逻辑

复习 0 次

- 符号化表达未知量
- 抽象思维替代具象计算
- 运算规则向变量扩展



首页



课程



笔记



我的

代数建模核心思想

Lv.1 初学

数学逻辑

复习 0 次

摘要

用代数方程搭建现实问题与数学解法的桥梁。

内容

将现实世界问题转化为数学语言，通过建立方程或不等式模型，利用代数工具求解并验证实际场景。

关键点

实际问题数学化转换

方程/不等式构建方法

模型解的实际意义验证

复习掌握度

↓ 下降

↑ 提升

关联知识

+

暂无关联知识

来源

数学建模入门代数

5.3.10 游戏化激励

对应功能模块：3.13 游戏化激励模块。

界面说明：游戏化激励页面是完整的学习激励体系，包含联赛、每日任务、连续打卡和成就里程碑，通过游戏化设计激励用户持续学习。界面分区：

1. 动机卡片：顶部展示个性化激励消息，如"坚持学习，成为更好的自己"，配合动画效果鼓励用户。

2. 联赛系统卡片：彩色主题卡片（颜色随联赛级别变化），展示：

- 联赛图标和级别名称（如"青铜联赛"、"白银联赛"、"黄金联赛"）
- 当前积分数值
- 晋升进度条：显示距离下一级别所需积分
- 服务器排名位置

3. 连续打卡奖励区：

- 当前连续天数大号显示（如"23天"）
- 今日可获积分提示
- 明日奖励预览
- 7天奖励网格：展示每日打卡奖励，已完成天数显示勾选，未完成显示积分奖励预览

4. 成就里程碑区：

- 待解锁里程碑卡片列表，每张包含：
 - 成就图标
 - 成就名称（如"初学者"、"学霸"、"知识达人"）
 - 连续天数目标（如"连续学习7天"）
 - 稀有度边框颜色（普通/稀有/史诗/传说）
- 脉冲动画：吸引用户注意待解锁成就
- "检查解锁"按钮：手动检查是否达成里程碑条件

5. 每日任务系统：

- 任务卡片列表，每个任务包含：
 - 任务图标（如📖学习、📝笔记、💬讨论）
 - 任务名称和描述
 - 进度条：当前值/目标值（如"3/5课程"）
 - 奖励积分数量
- 完成状态：已完成任务显示完成徽章和勾选图标
- 完成庆祝动画：任务完成时弹出庆祝效果和奖励展示

6. 下拉刷新：支持刷新所有游戏化数据，获取最新任务进度和成就状态。



成长体系



开始你的成长之旅
学习课程获取经验值



首页



课程



笔记



我的

成长体系



铂金
615 积分

排名 #-

距diamond还需 386 分

今日学习

2

连续天

0

今日分

起步

等级

-

无搭子

一

二

三

四

五

六

日

今日任务 (1/6)

已获 5 分

每日打卡



学习30分钟

0/30 0%

+10

完成测验

0/1 0%

+15

与AI互动

0/5 0%

+10

分享笔记

0/1 0%

+20



首页



课程



笔记



我的

5.3.11 邀请系统

对应功能模块：3.14 邀请系统模块。

界面说明：邀请系统页面支持邀请码分享和多层级奖励跟踪，激励用户通过社交传播扩大用户群体。界面包含：

1. 邀请码展示区：

- 大号6位字母数字组合邀请码显示

- 复制按钮：一键复制邀请码到剪贴板
- "分享邀请码"按钮：调用系统分享对话框，支持微信、短信、邮件等渠道分享

2. 邀请统计网格：5项统计数据卡片排列：

- 总邀请数：累计邀请人数
- 一级邀请：直接邀请人数
- 二级邀请：间接邀请人数（被邀请人再次邀请）
- 获得积分：通过邀请获得的积分总数
- 获得Token：通过邀请获得的Token总数

3. 奖励规则说明卡片：三级奖励体系详解：

- 一级奖励：邀请人获得20积分+50Token
- 二级奖励：间接邀请人获得10积分
- 三级奖励：三级邀请人获得5积分
- 新用户奖励：被邀请人获得100Token注册奖励
- 各级奖励以图标和文字清晰展示

4. 输入邀请码区：

- 底部"使用邀请码"按钮
- 点击弹出提示对话框：
 - 邀请码输入框
 - "确认使用"按钮
 - 仅限未使用过邀请码的新用户



邀请奖励

我的邀请码

ZEK7JG

分享邀请码

邀请统计

0

总邀请

0

一级邀请

0

二级邀请

0

获得积分

0

获得Token

邀请奖励

一级邀请: 20积分 + 50 Token

被邀请人获得 100 Token

二级邀请: 10积分

三级邀请: 5积分

输入邀请码



首页



课程



笔记



我的



5.3.12 钱包

对应功能模块：3.16 钱包模块。

界面说明：钱包页面管理用户的数字资产，展示Token和积分余额及交易流水记录。界面结构：

- 1. 页面标题栏：顶部标题"钱包"，左侧返回按钮。
- 2. 余额展示区：双栏卡片展示两种数字资产：

- **Token余额**：左侧卡片，大号数字显示当前Token数量（如"1500"），下方可能显示充值入口链接
- **积分余额**：右侧卡片，大号数字显示当前积分数量（如"350"），下方可能显示积分用途说明

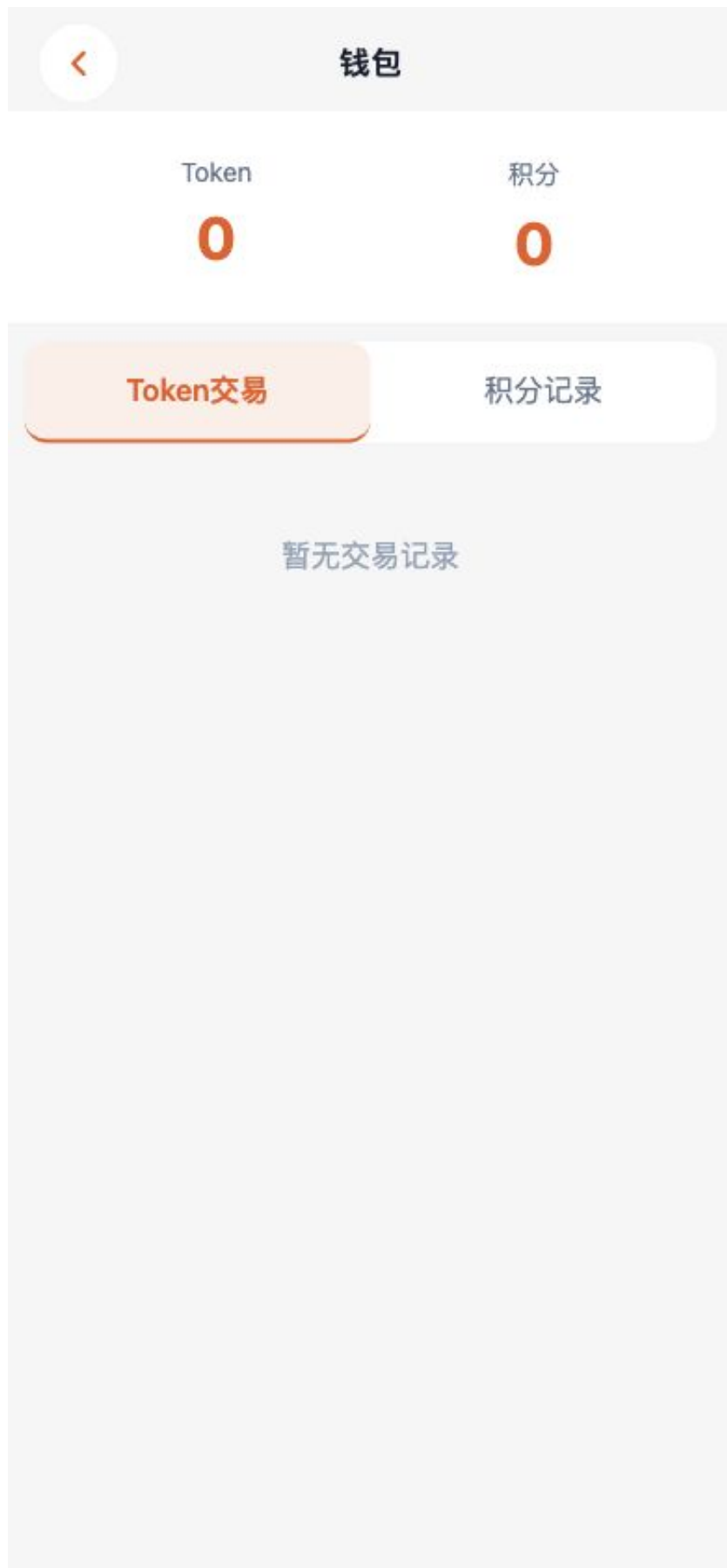
3. **交易记录区**：Tab切换查看不同类型交易：

- Token交易：显示Token收支记录
- 积分记录：显示积分收支记录

4. **交易列表**：垂直列表展示交易记录，每条包含：

- 交易类型图标（如充值图标、消费图标、奖励图标）
- 交易描述（如"充值1000Token"、"完成课程奖励"、"悬赏问答收入"）
- 交易日期（如"2026-06-01"）
- 金额数值（正数绿色显示收入，负数红色显示支出）

5. **下拉刷新**：支持下拉手势刷新余额和交易数据，获取最新资产状态。



5.3.13 个人中心

对应功能模块：3.17 个人中心模块。

界面说明：个人中心页面展示用户资料、学习统计、成就展示和系统设置，是用户管理账户和个性化配置的入口。界面分区：

1. 个人资料头部：

- 用户头像（圆形，可点击编辑）

- 昵称显示
- 个人简介（可选）
- 等级徽章：显示级别数字和称号（如"Lv.5 学霸"）

2. **核心统计卡片网格**：3张卡片展示学习数据：

- 连续天数：当前连续学习天数
- 全部课程：用户自己创建的课程数量
- 学习时长：累计学习时间（小时）

3. **本周学习图表**：

- 每日学习时长柱状图：7天的学习时长可视化
- 显示本周学习分布情况
- 底部显示本周总计时长

4. **成就徽章区**：

- 水平滚动的成就图标列表
- 已解锁成就：完整彩色图标
- 未解锁成就：灰色或半透明图标
- 点击可查看成就详情

5. **设置菜单列表**：6项设置入口垂直排列：

- 编辑个人资料：修改头像、昵称、简介
- 通知设置：管理推送通知偏好
- 学习偏好：设置学习提醒时间、每日目标等
- 深色模式：切换界面主题（明亮/暗黑）
- 帮助与反馈：联系客服、提交反馈
- 退出登录：清除凭据返回登录页

6. **语言切换**：点击后弹出语言选择模态框，支持：

- 中文
- 英文
- 其他语言（根据配置）

7. **底部Tab导航栏**：首页、课程、创建新课程、笔记、我的，当前选中"我的"Tab。



5.3.14 笔记管理

对应功能模块：3.10 笔记管理模块。

界面说明：笔记管理页面展示用户的个人学习笔记，支持搜索、筛选和收藏操作。界面结构：

- 1. 笔记统计横幅：顶部显示笔记总数和今日新增笔记数。
- 2. 搜索与筛选栏：内联搜索栏支持关键词搜索，水平滚动标签筛选（全部/数据分析/Python/UI设计/收藏等），快速定位目标笔

记。

3. **时间分组列表**：笔记按"今天"和"本周"分组展示，每条包含图标缩略图、标题、内容预览、类别标签、时间戳和收藏星标。
4. **收藏功能**：一键切换笔记收藏状态，收藏的笔记可快速筛选查看。
5. **笔记详情**：富文本内容渲染，支持文本段落、代码块（深色背景高亮）和高亮块，展示标签和相关笔记，提供下载和分享操作。
6. **创建笔记**：右下角浮动按钮快速创建新笔记，支持课堂中即时记录。

< 共享笔记

🏠 市场

📁 我的

🔍 搜索笔记...

全部

免费

付费

最新

热门

评分

完全1

免费

人购买

方法1

免费

人购买

1

免费

人购买



首页



课程



笔记



我的



完全1

免费 2026-06-10 05:13

我的笔记



完全1

其他

分享

收藏

0 条笔记

开始记录你的学习笔记



Q 搜索笔记内容...

全部

免费

付费



暂无笔记

点击右上角开始写笔记

+ 写笔记



首页



课程



笔记



我的

5.3.15 学习搭子

对应功能模块：3.11 学习搭子模块。

界面说明：学习搭子页面管理AI伴学角色，提供学习消息推送和情绪鼓励。界面包含：

1. 搭子配置区：展示当前搭子名称、类型和语气风格，支持从多种搭子类型中选择切换。
2. 搭子类型选择列表：展示可选搭子类型（名称+描述），点击选择后自动更新配置。

3. 搭子消息列表：展示搭子推送的学习消息，未读消息蓝色高亮，消息由系统事件触发（如学习完成、断签提醒等）。



< 学习搭子



配置学习搭子



搭子类型



鼓励型

温暖鼓励，积极正面



挑战型

严格要求，追求进步



讲解型

耐心讲解，深入浅出



激励型

充满激情，目标驱动

语气风格



温暖



专业



幽默



沉稳

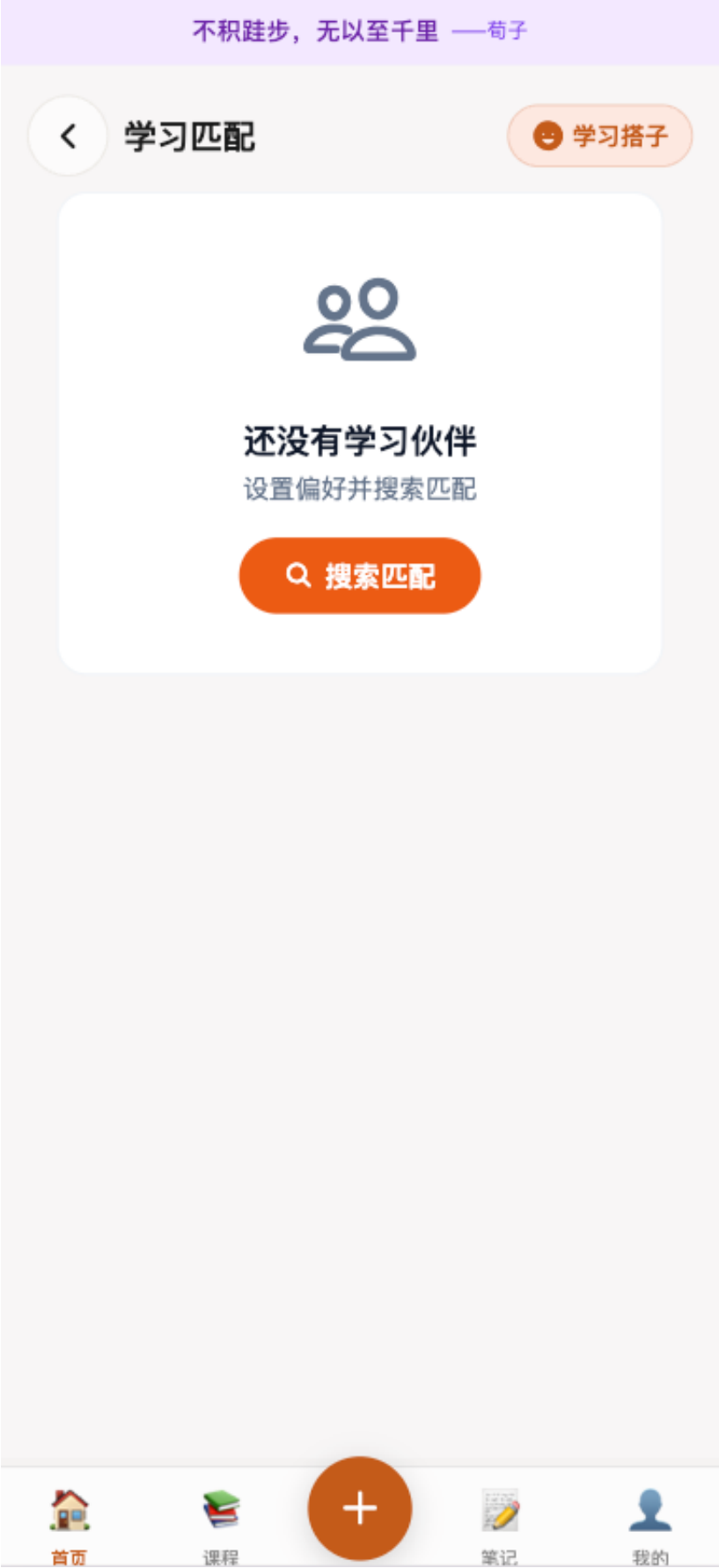
5.3.16 学习匹配

对应功能模块：3.12 学习匹配模块。

界面说明：学习匹配页面基于学习目标和兴趣推荐学习伙伴。界面包含：

1. **匹配偏好设置**：展示当前偏好（进度等级、目标标签），提供"设置"按钮修改偏好和"搜索匹配"按钮发起匹配。
2. **待处理匹配**：展示未接受的匹配推荐，包含用户昵称、匹配分数、共同标签、过期时间，提供接受/拒绝操作。

- 3. 学习伙伴列表：展示已接受的学习伙伴，包含昵称和共同标签。
- 4. 偏好设置模态框：输入目标标签、选择进度等级（初级/中级/高级）、保存偏好。



六、安装与卸载

6.1 安装

1. 通过 App Store (iOS) 或应用商店 (Android) 搜索"侧伴"下载安装
2. 安装完成后点击应用图标启动
3. 首次使用需注册账户并同意隐私政策

6.2 卸载

1. iOS: 长按应用图标 → 移除 App
2. Android: 设置 → 应用 → 侧伴 → 卸载

6.3 数据清除

- 卸载应用将清除所有本地缓存数据
 - 云端数据保留在服务器, 重新登录可恢复
-

著作权人: 南京帕兰数字科技有限公司

日期: 2026年6月